

首先是在原系统上进行的运行结果：

```
PS C:\Users\lenovo\Desktop\CsharpWork\第二次作业> & 'c:\Users\lenovo\.vscode\extensions\ms-dotnettools.csharp-2.120.3-win32-x64\.debugger\vsdbg.exe' '--interpreter=vscode' '--connection=a03be2eb38014b46a43439ef90ee09c6'
```

数据类型	占用字节数	最小值	最大值
sbyte	1	-128	127
byte	1	0	255
short	2	-32768	32767
ushort	2	0	65535
int	4	-2147483648	2147483647
uint	4	0	4294967295
long	8	-9223372036854775808	9223372036854775807
ulong	8	0	18446744073709551615
float	4	-3.4028235E+38	3.4028235E+38
double	8	-1.7976931348623157E+308	1.7976931348623157E+308
decimal	16	-79228162514264337593543950335	79228162514264337593543950335

图 1 原 Windows11 系统.NET9 下的运行结果

由于我的电脑上有 Ubuntu 虚拟机,而且了解到 Windows Sandbox 可能与虚拟机冲突,所以下面的结果均是在虚拟机上运行的。

首先是 Linux 系统,我采用了三种方式来测试：

1.直接将原代码拖入 Ubuntu 的 VScode 上生成项目文件运行，得到结果如下：

```
jasonshine@VMware-01:~/桌面/CsharpWork/Try$ /home/jasonshine/.vscode/extensions/ms-dotnettools.csharp-2.120.3-linux-x64/.debugger/vsdbg --interpreter=vscode --connection=/tmp/CoreFxPipe_vsdbg-ui-3cb4c5411aee4c619d643612014ac5ff
```

数据类型	占用字节数	最小值	最大值
sbyte	1	-128	127
byte	1	0	255
short	2	-32768	32767
ushort	2	0	65535
int	4	-2147483648	2147483647
uint	4	0	4294967295
long	8	-9223372036854775808	9223372036854775807
ulong	8	0	18446744073709551615
float	4	-3.4028235E+38	3.4028235E+38
double	8	-1.7976931348623157E+308	1.7976931348623157E+308
decimal	16	-79228162514264337593543950335	79228162514264337593543950335

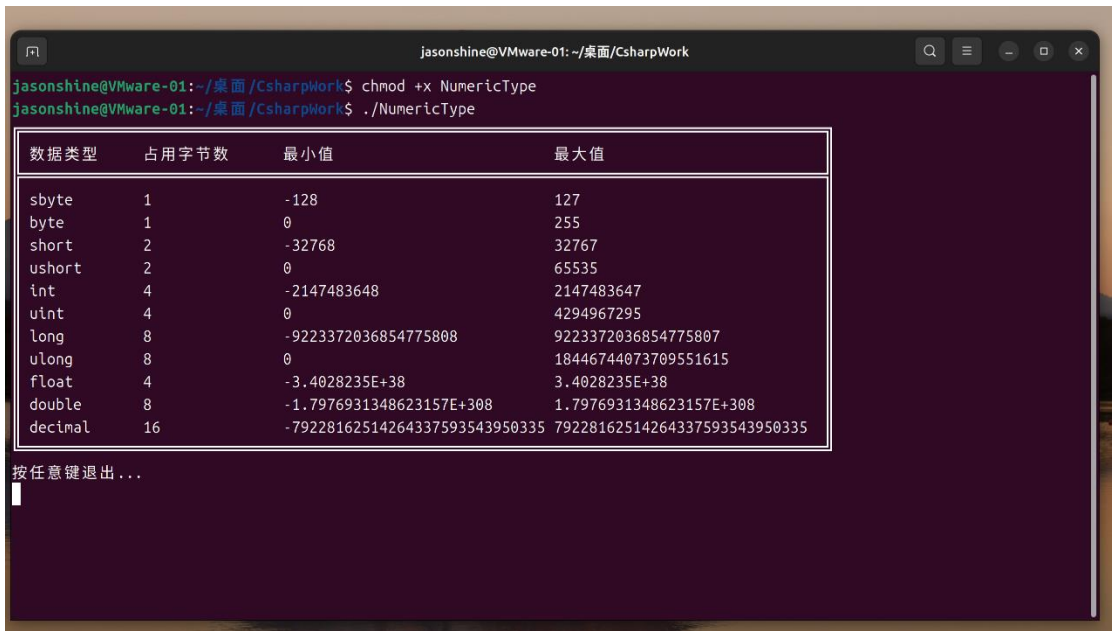
2.将源代码文件在 Ubuntu 的.Net 环境下运行：

```
jasonshine@VMware-01:~$ cd /home/jasonshine/桌面/CsharpWork/Try/
jasonshine@VMware-01:~/桌面/CsharpWork/Try$ dotnet run
```

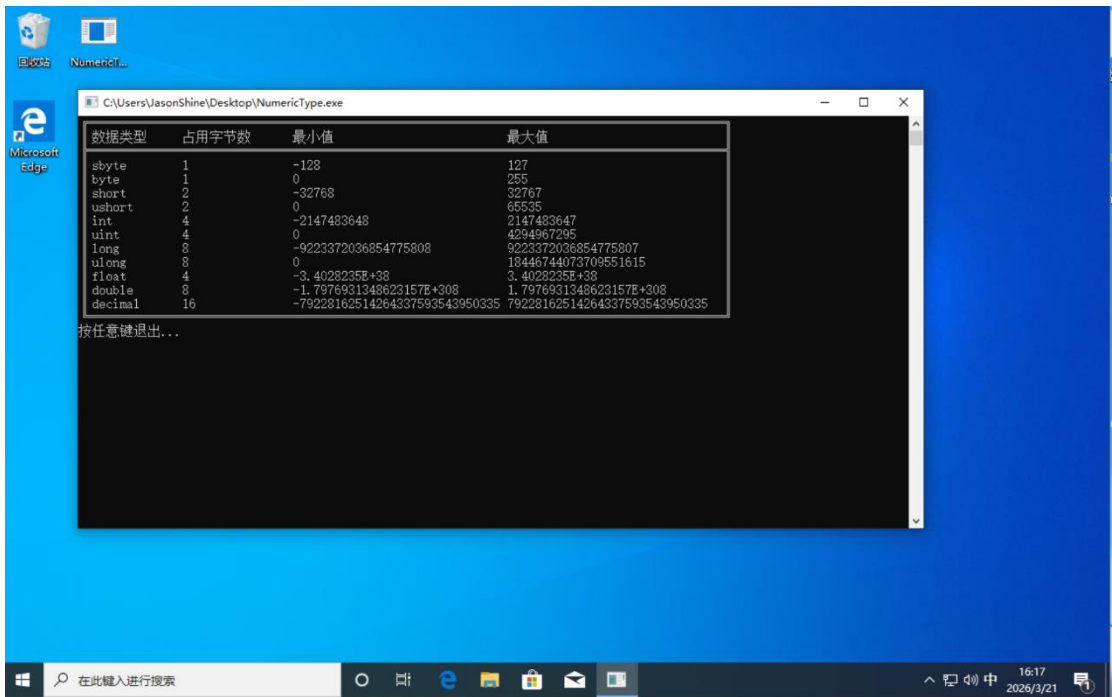
数据类型	占用字节数	最小值	最大值
sbyte	1	-128	127
byte	1	0	255
short	2	-32768	32767
ushort	2	0	65535
int	4	-2147483648	2147483647
uint	4	0	4294967295
long	8	-9223372036854775808	9223372036854775807
ulong	8	0	18446744073709551615
float	4	-3.4028235E+38	3.4028235E+38
double	8	-1.7976931348623157E+308	1.7976931348623157E+308
decimal	16	-79228162514264337593543950335	79228162514264337593543950335

此文档为 b2 任务的结果整理

3.在原系统中生成适用于 Linux-x64 的可执行文件，并直接运行：



在 Windows10 系统下运行适用于 Windows-x64 的可执行文件，发现会闪一下黑框就退出，于是添加了按任意键退出的语句：



很容易发现，这个程序在所有地方运行结果都相同，这是由于 C# 语言的类型大小是强制规定的。